

SVOLGIMENTO GUIDATO DELLA TRACCIA 1

Docente: prof. Nicholas Fattori

1. Comprensione del problema

La smerigliatrice utilizza un motore in corrente continua alimentato a 24 V.

L'operatore segnala:

- rumore anomalo;
- arresto improvviso;
- impossibilità di riavvio.

Dopo lo smontaggio si riscontra:

- motore non funzionante;
- probabile surriscaldamento.

Occorre quindi analizzare il circuito per capire:

1. come viene alimentato il motore;
2. quali protezioni sono presenti;
3. quali componenti potrebbero essersi guastati.

2. Analisi del circuito elettrico

Lo schema può essere suddiviso in 5 sezioni.

1. Ponte raddrizzatore

A sinistra si vede un ponte a 4 diodi.

Funzione: trasformare una tensione alternata in continua.

2. Filtro capacitivo

Subito dopo troviamo condensatori elettrolitici.

Funzione:

- ridurre il ripple;
- stabilizzare la tensione continua.

Ricorda che maggiore è la capacità del condensatore di livellamento = e minore è l'ampiezza dell'ondulazione residua detta ripple.

3. Regolatore di tensione

È presente un integratore con pin: IN e OUT

La serie 78xx fornisce in uscita una tensione continua positiva e fissa.

Funzione: alimentare la logica di controllo, in quanto prende una tensione in ingresso variabile facendola uscire ridotta e stabile

4. Controllo PWM

La piedinatura dell'integratore in figura corrisponde al temporizzatore NE555.

Il 555 è configurato come oscillatore astabile, funziona dunque, come un generatore di impulsi continuo. Produce autonomamente un'onda quadra che oscilla ciclicamente tra livello di tensione alto e basso.

Produce un segnale PWM (Pulse Width Modulation), una tecnica che varia la potenza erogata da un segnale digitale accendendo e spegnendo l'alimentazione con altissima velocità, che controlla la velocità del motore.

Duty Cycle (ciclo disponibile), rappresenta la percentuale di tempo in cui il segnale rimane acceso rispetto alla durata totale di un ciclo singolo.

Esempio:

24V con duty 50% allora $V_{media} = 12V$

5. MOSFET di potenza

Sotto il 555 si osserva un transistor MOSFET N-channel.

Lavora in commutazione come un interruttore elettronico perfetto, accendendosi e spegnendosi rapidamente, e poiché dissipa pochissima energia quando è acceso o spento, produce poco calore.

Quando il MOSFET conduce:

- il motore riceve corrente.

Quando è spento:

- il motore non riceve corrente.

In parallelo al motore è presente un diodo.

Funzione: protezione contro le sovratensioni induttive.

Il diodo offre un percorso sicuro alla corrente.

3. Diagnosi del guasto

La traccia suggerisce un sovraccarico eccessivo nel tempo.

Questa ipotesi è coerente.

Possibile sequenza:

1. usura meccanica della smerigliatrice;
2. aumento coppia resistente;
3. aumento corrente assorbita;
4. aumento temperatura.

Dal modello del motore CC: maggiore coppia = maggiore corrente.

Conseguenze

Il surriscaldamento può aver provocato:

Motore:

- degradazione isolamento avvolgimenti
- cortocircuito spire
- bruciatura collettore
- usura spazzole

MOSFET:

- rottura per sovracorrente
- perforazione del gate
- corto Drain-Source

Diodo di protezione:

- apertura
- corto circuito

Condensatori:

- perdita elettrolita
- aumento ESR (la resistenza interna di un condensatore che dovrebbe essere tra 0,01 Ω e pochi ohm)

4. Bozza di PCB

Una possibile PCB può essere suddivisa in due zone.

Zona potenza, che contiene:

- ponte raddrizzatore
- condensatori
- MOSFET
- Motore

Zona controllo, che contiene:

- NE555

- resistenze
- trimmer
- condensatori

5. Motore in corrente continua

Funzionamento basato sulla forza di Lorentz: un conduttore percorso da corrente immerso in un campo magnetico è soggetto a forza.

Componenti

Statore -> produce il campo magnetico.

Può essere:

- magneti permanenti
- elettromagneti

Rotore (indotto) -> contiene gli avvolgimenti.

Collettore -> realizza la commutazione.

Spazzole -> trasferiscono corrente al rotore.

Vantaggi

Controllo semplice, basta variare:

- tensione
- PWM

Elevata coppia di spunto, molto utile per:

- utensili
- veicoli elettrici

Regolazione precisa, ottima per:

- automazione
- robotica

Svantaggi: usura spazzole e necessaria manutenzione.

Uno scintillio può produrre:

- EMI (sono sovratensioni ad alta frequenza che possono disturbare altre apparecchiature elettroniche vicino)
- rumore elettrico

Minore affidabilità, rispetto ai brushless.

Applicazioni:

- smerigliatrici
- trapani
- nastri trasportatori
- robot
- servomeccanismi
- automotive

Cause di rottura del motore CC

Cause elettriche

Sovracorrente provoca:

- surriscaldamento
- fusione isolamento

Sovratensione: può perforare l'isolamento.

Cortocircuito tra spire: riduzione resistenza e aumento corrente.

Guasto spazzole: mancata alimentazione del rotore.

Cause meccaniche

Cuscinetti usurati

Aumento attrito.

ARGOMENTI DA RIPASSARE COLLEGATI A QUESTA PROVA

1. Ponte di Graetz e raddrizzamento.
2. Filtri RC e condensatori elettrolitici.
3. Regolatori lineari serie 78xx.
4. Timer NE555 astabile.
5. PWM e controllo motori.
6. MOSFET di potenza.
7. Diodo 1N4007
8. Motori CC a spazzole.